



GABARITO NÃO OFICIAL

PI FÍSICA I
2025.1

Faça parte de uma de nossas turmas de
acompanhamento para a P2.
Acesse umfisico.com e fale conosco!



1. Das seguintes afirmações, quais são verdadeiras?

(I) Em um determinado instante de tempo, é possível que o módulo da velocidade seja zero e o módulo da aceleração seja diferente de zero.

(II) Uma força resultante não nula atuando em um corpo sempre leva a uma variação no módulo da velocidade desse corpo.

(III) Para que um corpo esteja em movimento, é necessário que exista uma força resultante no sentido do movimento.

• (a) apenas I e II
 (b) apenas II
 (c) apenas III
☒ (d) apenas I
 (e) apenas II e III

Verdadeira

Falso

Falso

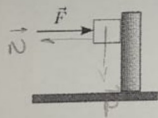
(II) Podemos ter o caso de um movimento circular com força resultante:

$$F_{\text{res}} = F_{\text{cp}} = \frac{mv^2}{R}$$

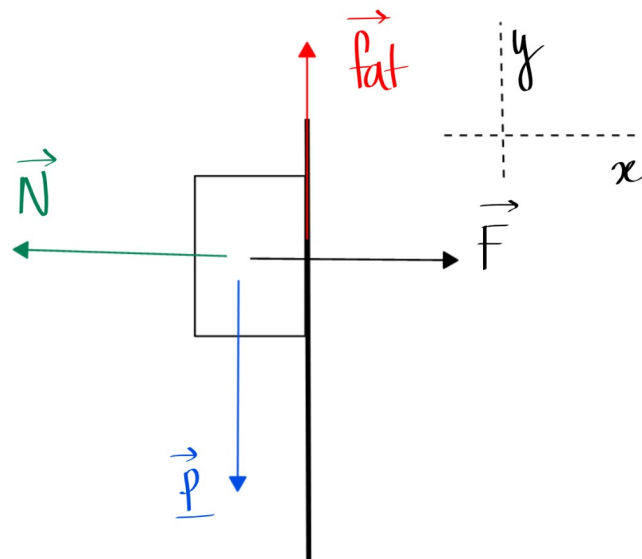
Neste caso, o módulo da velocidade não varia (o vetor $\vec{v}$ varia!), e a força resultante é diferente de zero.

(III) Pela primeira lei, se um corpo possui $\vec{v}$ e não age sobre ele nenhuma força, ele mantém seu movimento!

2. Um bloco de massa M é comprimido aplicando-se uma força $\vec{F}$, contra uma parede vertical, perpendicularmente a ela, como mostra figura. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre as superfícies do bloco e da parede são respectivamente μ_e e μ_c . A força mínima, em módulo, para que o bloco não deslize sobre a parede é:



- (a) Mg/μ_e
- (b) $\mu_e Mg$
- (c) Mg
- (d) $\mu_c Mg$
- (e) Mg/μ_c



Para não deslizar: $f_{at} = f_{at_e} = \mu_e N$

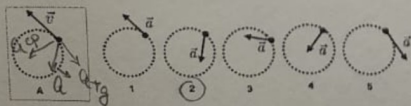
• No eixo x , temos: $F - N = 0 \leadsto N = F$

• No eixo y , temos: $f_{at_e} - P = 0 \leadsto f_{at_e} = P$

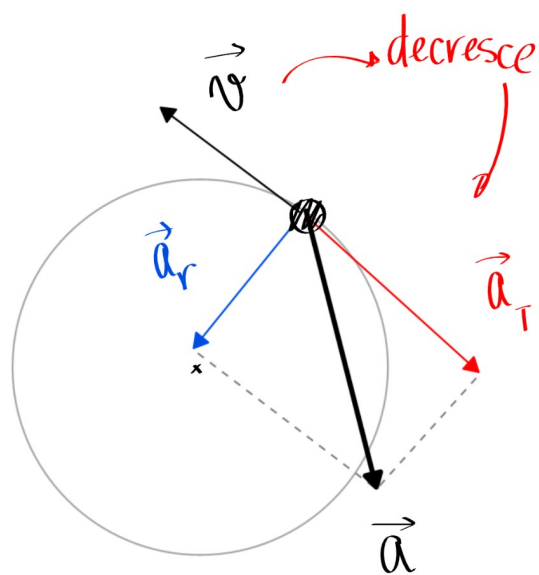
$$\mu_e \cancel{N}^F = M \cdot g$$

$$F = \frac{Mg}{\mu_e}$$

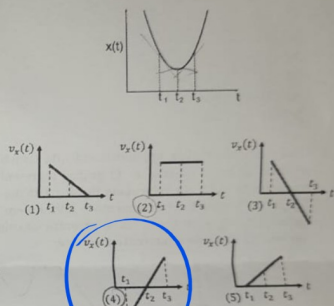
3. No diagrama A da figura abaixo está representado, em uma posição, o vetor velocidade instantânea $\vec{v}$ de um objeto movendo-se em uma trajetória circular no plano. Considere que o módulo da velocidade do objeto neste ponto está decrecendo. Em qual das figuras está melhor representado o vetor aceleração $\vec{a}$ do objeto neste mesmo ponto?



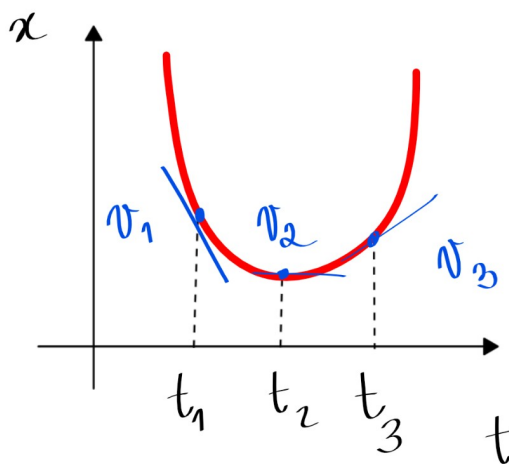
- ☒ 2
 (b) 5
 (c) 1
 (d) 4
 (e) 3



4. Um carro se move por um trecho retilíneo de uma estrada ao longo de um eixo x . A figura abaixo representa o gráfico de posição $x(t)$ em função do tempo t do movimento desse carro. Escolha o gráfico que melhor representa o comportamento da componente $v_x(t)$ da velocidade do carro em função do tempo.



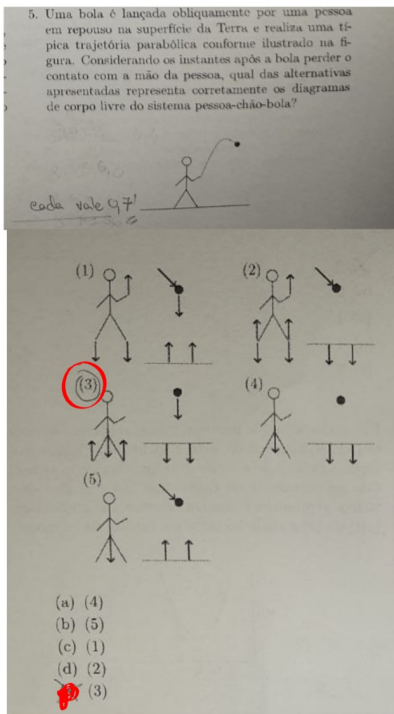
- (a) (3)
- (b) (2)
- (c) (5)
- ☒ (d) (4)
- (e) (1)



v_1 : negativa

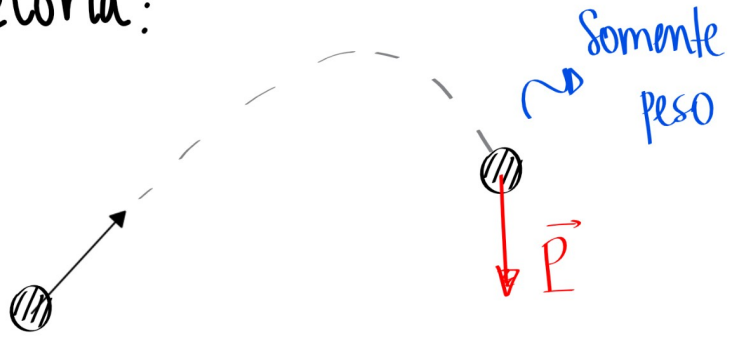
v_2 : nula

v_3 : Positiva

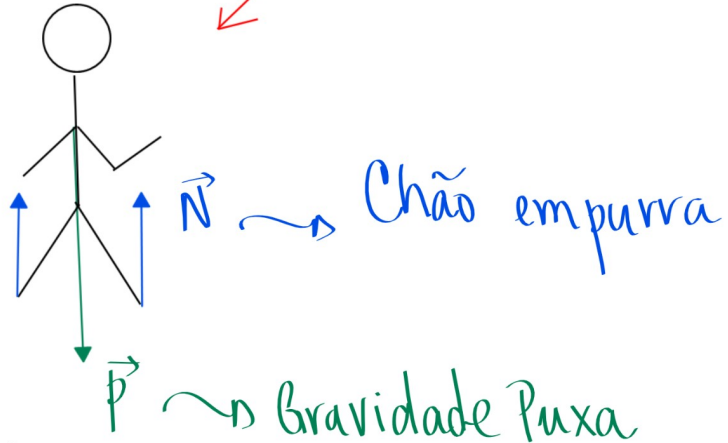


Trajetória:

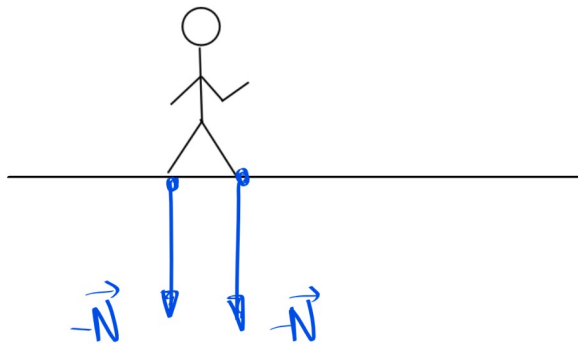
Bola:



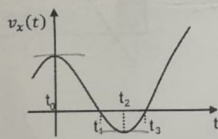
Pessoa:



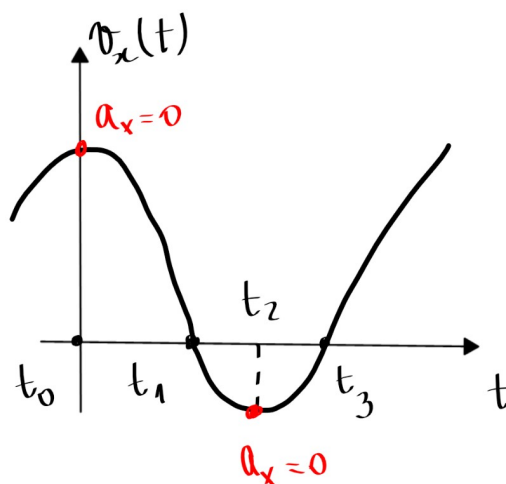
Chão: (tem a pessoa!)



6. Uma partícula realiza um movimento de trajetória retilínea ao longo do eixo x . O gráfico representa a componente $v_x(t)$ da velocidade dessa partícula em função do tempo t . O movimento é iniciado em um instante $t < t_0$ e em $t = t_0$ ela se encontra na origem do eixo x . Assinale a alternativa correta:



- (a) A componente (a_x) da aceleração da partícula é nula nos instantes $t = t_1$ e $t = t_3$. F
- (b) Há somente um instante no qual a aceleração da partícula é nula. F
- (c) Nos instantes $t = t_1$ e $t = t_3$ a partícula passa pela origem do eixo x . F
- (d) O deslocamento entre os instantes $t = t_0$ e $t = t_1$ é menor do que o deslocamento entre os instantes $t = t_0$ e $t = t_2$. F
- ☒ (e) A componente (a_x) da aceleração da partícula no instante $t = t_1$ é negativa. V



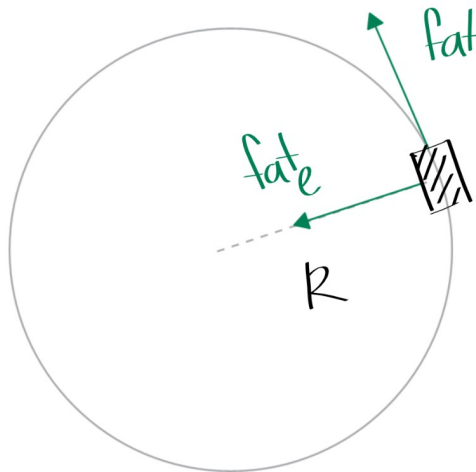
c) é falsa pois a partir de um gráfico $v(t)$ temos que a área é o deslocamento. Se até t_1 temos uma área grande e o objeto partiu da origem, sabemos que ele teve um deslocamento muito maior (positivo) do que o deslocamento (negativo) de t_1 até t_3 . Isso significa que ele andou bastante para frente até t_1 e a partir de t_1 e até t_3 ele andou para trás um pouco, não o suficiente para voltar tudo (pois a área, visualmente, é menor). Na mesma discussão, observamos que o deslocamento de t_0 até t_1 é maior que o deslocamento t_0 até t_2 e a letra (d) também é uma afirmação errada!

7.. Um carro faz uma curva de raio R em uma estrada plana. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada é μ_e . O maior valor do módulo da velocidade que o carro pode atingir sem derrapar na curva é:

- (a) $\sqrt{\pi \mu_e R g / 2}$
 (b) $\sqrt{\pi R g}$

- (c) $\sqrt{2 \pi \mu_e R g}$
~~(d) $\sqrt{\mu_e R g}$~~
 (e) $\sqrt{2 R g}$

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R}$$

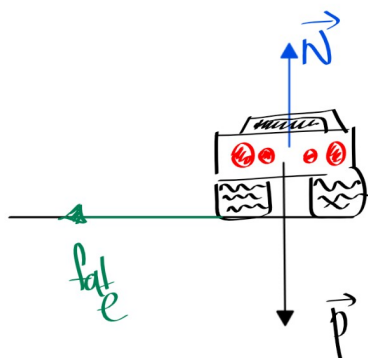


O atrito é responsável por:

(i) Manter o carro na curva

atrito estático

(ii) Empurrar o carro para frente



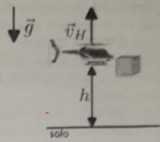
$$N = P = m \cdot g$$

$$fat_e = \mu_e \cdot N = \frac{m v^2}{R}$$

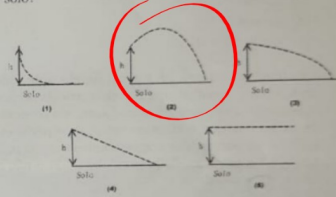
$$\cancel{\mu_e m \cdot g} = \cancel{m} \frac{v^2}{R}$$

$$v = \sqrt{\mu_e g R}$$

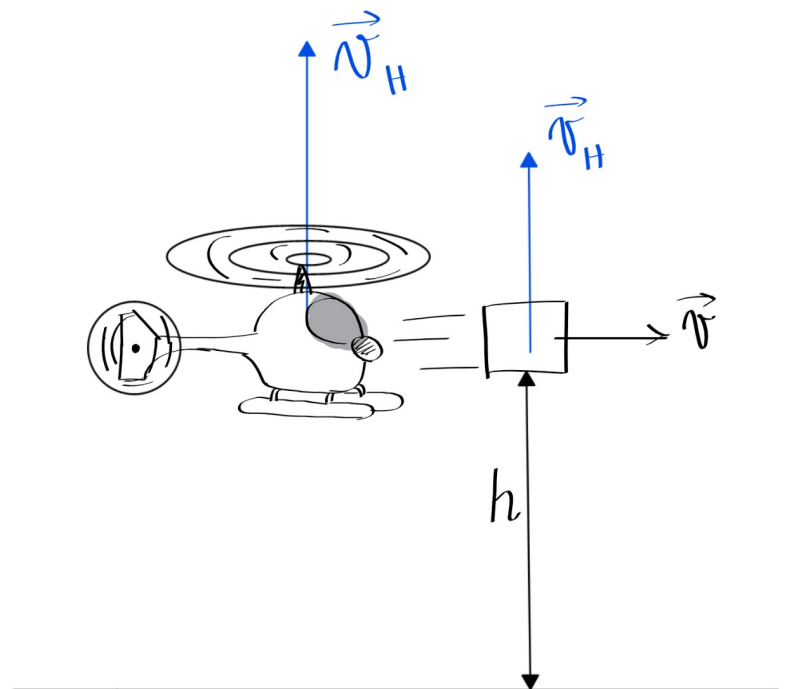
8. Um helicóptero levanta voo verticalmente com velocidade $\vec{v}_H$ constante, como ilustrado abaixo. Ao atingir uma altura h , o helicóptero lança uma caixa na direção horizontal em relação ao helicóptero.



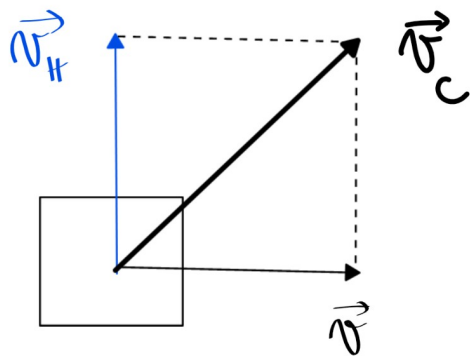
Das figuras abaixo, qual pode melhor representar a trajetória da caixa vista por um referencial fixo ao solo?



- (a) (4)
(b) (5)
(c) (2)
(d) (3)
(e) (1)



A caixa é vista com a velocidade dada pela soma:



↳ lançamento oblíquo

